

PS-03 · Von Demokrit zu Dalton

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 52–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Was Dalton behauptete

Dalton machte aus einer philosophischen Idee eine prüfbare Theorie — und das ist der entscheidende Schritt.

- Alle Stoffe bestehen aus Atomen. Atome sind unteilbar und unzerstörbar.
- Atome eines Elements sind untereinander gleich, Atome verschiedener Elemente verschieden schwer.
- Bei einer chemischen Reaktion werden Atome umgeordnet, nicht erzeugt oder vernichtet — daraus folgt die Erhaltung der Masse.

Merke: Atome werden umgeordnet, nicht verbraucht. Das erklärt konstante Massenverhältnisse.

Aufgabe 1

Ein Atom von Eisen hat die Ordnungszahl 26 und 30 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 MgO ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Von Demokrit zu Dalton“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

180 g 56 120 g 16 g/mol 82 10 14 g/mol 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $26 + 30 = 56$
2. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
3. $5 \cdot 2 = 10 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 120 \text{ g}$